



Banco de Dados Fundamentos

O que é Banco de dados?

Um **banco de dados** é um **sistema de armazenamento de informações** que permite a **coleta**, o **armazenamento**, a **recuperação** e a **manipulação de dados** de maneira estruturada e eficiente.

O que é essencial para muitas aplicações, desde empresas que gerenciam informações de clientes até aplicações científicas e governamentais que lidam com grandes volumes de dados.

Nos dias atuais, existem vários tipos de banco de dados, incluindo **relacionais**, **NoSQL** e outros, cada um com suas próprias características e usos específicos.

Independentemente do tipo, os bancos de dados desempenham um papel fundamental na tomada de decisões e no suporte a operações críticas em organizações e sistemas de

informação.

Dados são a base da era da informação. A **capacidade de coletar, armazenar, processar e interpretar dados de forma eficaz** é crucial para **indivíduos, organizações e sociedades** em geral.

Eles desempenham um papel central em nossa vida **ss** cotidiana e em nosso mundo cada vez mais orientado por dados.

Considerando que um banco de dados desempenha um papel fundamental em muitos aspectos da nossa vida moderna, **tanto no mundo dos negócios quanto na tecnologia em geral.**

fonte[<https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados>]

Armazenamento de Dados	estrutura organizada para armazenar grandes volumes de dados de forma eficiente clientes produtos transações registros
Recuperação Eficiente	permitem que os dados sejam recuperados de maneira rápida e eficaz, o que é fundamental para aplicações que exigem acesso rápido às informações, como sistemas de gerenciamento de estoque, sistemas de reservas e sistemas de atendimento ao cliente.

Consistência e Integridade	são projetados para manter a consistência e a integridade dos dados , garantindo que as informações estejam corretas e atualizadas . Isso é crucial para evitar erros e garantir a qualidade dos dados.
Segurança de Dados	Os sistemas de gerenciamento de bancos de dados (DBMS) oferecem recursos de segurança, como controle de acesso, criptografia e auditoria para proteger os dados contra acessos não autorizados e violações de segurança.

Modelagem de Dados



Modelagem de Banco de Dados é o ato de estruturar e organizar informações de forma lógica e conceitual, tornando-as **compreensíveis** e **aplicáveis** dentro de um sistema. Trata-se de uma etapa fundamental que **acompanha todo o ciclo de vida do banco de dados**, desde sua **concepção** até a **implementação prática**.

A modelagem é responsável por criar uma **representação intelectual** e **conceitual** dos dados, permitindo que sejam transformados em algo real e palpável. Esse processo garante

consistência, integridade e eficiência no uso das informações.

Existem três tipos principais de modelagem, cada um com

papel essencial no desenvolver projetos: Tipo de Modelo	Descrição básica
Conceitual	define a estrutura lógica dos dados de forma abstrata, sem considerar aspectos técnicos
Lógica	traduz o modelo conceitual em uma estrutura mais detalhada, já próxima da implementação, mas ainda independente de um sistema específico.
Física	descreve como os dados serão efetivamente armazenados e acessados no banco de dados escolhido

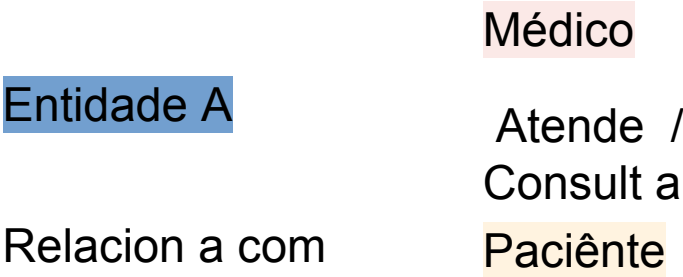
Modelagem Entidade Relacionamento

Desenvolvida por **Peter Chen**, funcionário da IBM, na década de 1970. Essa abordagem **surgiu para substituir os modelos de dados anteriores em nível conceitual**, que apresentavam diversas limitações e não conseguiam atender plenamente às crescentes necessidades dos negócios.

O modelo relacional trouxe **uma forma mais estruturada e eficiente de representar dados**, permitindo que fossem **organizados em entidades e relacionamentos**. Essa inovação

tornou possível criar sistemas de informação mais flexíveis, consistentes e capazes de acompanhar a complexidade das operações empresariais.

Além disso, a modelagem relacional estabeleceu uma **base sólida para o desenvolvimento de bancos de dados modernos**, tornando-se um **padrão** amplamente adotado em diferentes setores. Sua principal contribuição foi transformar dados em informações úteis e acessíveis, garantindo integridade e facilitando a tomada de decisões estratégicas.



Na modelagem Relacional (MER) modelo entidade relacionamento o atual modelo usado em banco de dados relacional, temos três principais símbolos que são os pilares fundamentais da modelagem: **são os principais elementos da**



Entidade

relevantes do mundo dos negócios e, quando implementadas, tornam-se as tabelas do banco de dados.

Geralmente, as entidades são nomeadas com substantivos (como Cliente, Produto, Pedido), pois descrevem algo concreto ou abstrato que precisa ser armazenado e gerenciado. Cada entidade reúne informações relacionadas a um mesmo objeto, funcionando como a base estrutural para organizar os dados

modelagem de banco de dados. Elas representam objetos ou conceitos

No contexto empresarial, uma entidade traduz para o banco de dados aquilo que é essencial para o funcionamento do negócio.

Por exemplo:

Em um **sistema de vendas**, as entidades podem ser Cliente, Produto e Venda.

Em um **sistema acadêmico**, podem ser Aluno, Professor e Disciplina.

mundo real.

Em outras palavras, o relacionamento mostra de que forma uma entidade se relaciona com outra

Um relacionamento pode ter diferentes cardinalidades ou seja a quantidade de entidades que estão naquele relacionamento

Uma entidade pode estar ligada a outra por meio de um relacionamento específico, que define como essas duas entidades se conectam. Em alguns casos, essa ligação ocorre em uma relação um para um (1:1), ou seja, cada ocorrência de uma entidade está associada a apenas uma ocorrência da outra.

Esse tipo de relação é comum entre entidades fortes e fracas, também chamadas de pai e filho.

A entidade forte (pai) possui existência independente e pode ser identificada por sua própria chave primária.

A entidade fraca (filho) depende da entidade forte para existir, pois não possui uma chave primária completa sem a referência à entidade pai.

Tipos de Relacionamentos :

1 para 1

representam a ligação ou associação entre duas ou mais entidades dentro de um banco de dados. Eles descrevem como os elementos do modelo se conectam e interagem, refletindo ações ou vínculos existentes no

Exemplos práticos:

Trabalho – Carteira de Trabalho: cada trabalho registrado está associado a uma única carteira de trabalho. A carteira só existe porque há um trabalho vinculado.

Cliente – Endereço: cada cliente pode ter um endereço principal, e esse endereço só faz sentido dentro do contexto do cliente ao qual pertence.

1 para muitos	
---------------	--

Características principais:

Cardinalidade: define a quantidade de ocorrências possíveis entre as entidades. No caso do 1:N, uma entidade do lado “um” pode estar ligada a muitas do lado “muitos”.

Integridade: garante que os dados mantenham consistência, evitando duplicações ou vínculos incorretos.

Aplicação prática: esse tipo de relação é essencial para modelar processos empresariais, acadêmicos e administrativos, pois reflete a

forma como os dados se organizam no mundo real.

uma instância de uma entidade pode estar associada a várias instâncias da outra, e vice versa. Esse modelo é bastante comum em situações do mundo real, pois reflete interações dinâmicas e complexas entre elementos

relacionamento muitos para muitos (N:N) ocorre quando duas entidades fortes podem se relacionar de forma múltipla e recíproca. Nesse tipo de vínculo,

Exemplo prático:

Clientes – Produtos: vários clientes podem comprar vários produtos, e cada produto pode ser adquirido por diferentes clientes.

Alunos – Disciplinas: um aluno pode estar matriculado em várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários alunos.

Autores – Livros: um autor pode escrever vários livros, e um livro pode ter vários autores.

Características principais:

Flexibilidade: permite representar relações complexas sem limitar a interação a apenas um lado.

Tabela associativa: na implementação física, esse tipo de relacionamento geralmente exige a criação de uma tabela intermediária (também chamada de tabela de junção ou associativa), que armazena as chaves primárias das duas entidades envolvidas.

Hora da Tarefa:

Agora que você já leu bastante e sabe um pouco sobre Modelagem de dados Conceitual e do modelo entidade relacionamento com base no texto escreva o que você entendeu sobre entidade relacionamento e modelagem se você estiver usando um navegador moderno como edge ou firefox por exemplo têm um editor de pdf **onde você pode escrever sua resposta:**

A modelagem entidade-relacionamento moderna começou com as ideias de Peter Chen, que trabalhava na IBM nos anos 1970. As modelagens de banco de dados da época não eram suficientemente eficazes para solucionar todos os problemas de negócio.

Foi então que Peter Chen desenvolveu um sistema robusto, capaz de estruturar dados de forma organizada e eficiente, solucionando grande parte das necessidades empresariais quando se tratava de armazenamento completo de informações. Onde ele publicou um artigo seminal “The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data”.

Onde seu modelo foi bem aceito. Dede então

Até hoje, o banco de dados relacional é utilizado em larga escala e domina o mercado: estima-se que cerca de 90% das soluções em banco de dados sejam implementadas nesse modelo.

O conhecimento em bancos de dados é fundamental para quase todas as áreas de tecnologia, já que praticamente todas as aplicações modernas precisam de armazenamento seguro e rápido. Além disso, esse conhecimento abre caminho para carreiras mais avançadas na área de dados, como profissionais de Data Warehouse, Administradores de Banco de Dados, Engenheiros de Dados, Engenheiros de Machine Learning, Analistas de BI e Arquitetos de Dados.

O ponto comum é que todos esses profissionais começam seus estudos a partir dos conceitos de bancos de dados relacionais,

Entidade A Relac Entidade B iona

A Modelagem Entidade-Relacionamento é feita por ligações entre entidades e seus relacionamentos. Funciona assim: A entidade é o “indivíduo” ou situação abstrata, geralmente representada por substantivos, pois são nomes, coisas ou representações do mundo real.

Geralmente, uma linha ou seta representa a ligação de uma entidade a um relacionamento, que é representado por um losango. O losango é a representação da relação de uma entidade com outras entidades. Os relacionamentos são geralmente descritos por verbos, pois indicam as ações que as entidades devem realizar.

Médico Atende/ Paciente Consulta

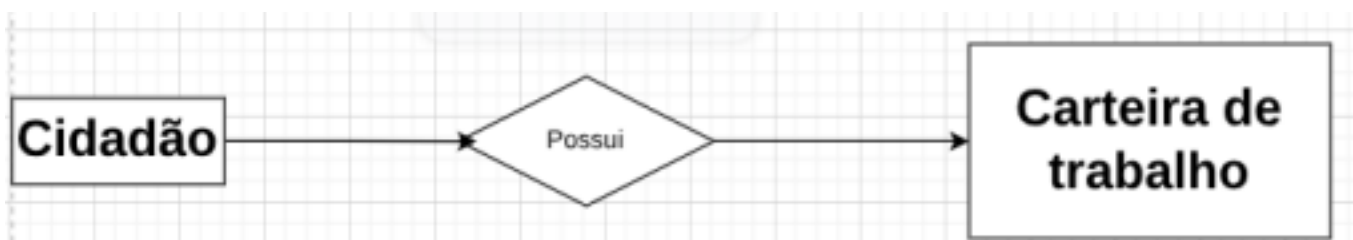
Aluno Matéria Estuda

A cardinalidade é a quantidade de indivíduos que uma entidade “envia” para uma determinada relação.

Por exemplo, um médico pode atender vários pacientes, e vários pacientes podem ser atendidos por muitos médicos. Isso significa uma relação que chamamos de muitos para muitos, porque ambas as entidades não estão presas a apenas uma entidade naquela relação. Quando isso ocorre usamos os relacionamentos associativos (relacionamentos que são tabelas de ligações)



Já em casos mais restritos temos as chamadas relações 1 para 1, onde há vínculos exclusivos. Por exemplo, um trabalho tem uma carteira de trabalho, pois cada carteira é individual, ou seja, não pode haver mais de um trabalho associado à mesma carteira de trabalho.



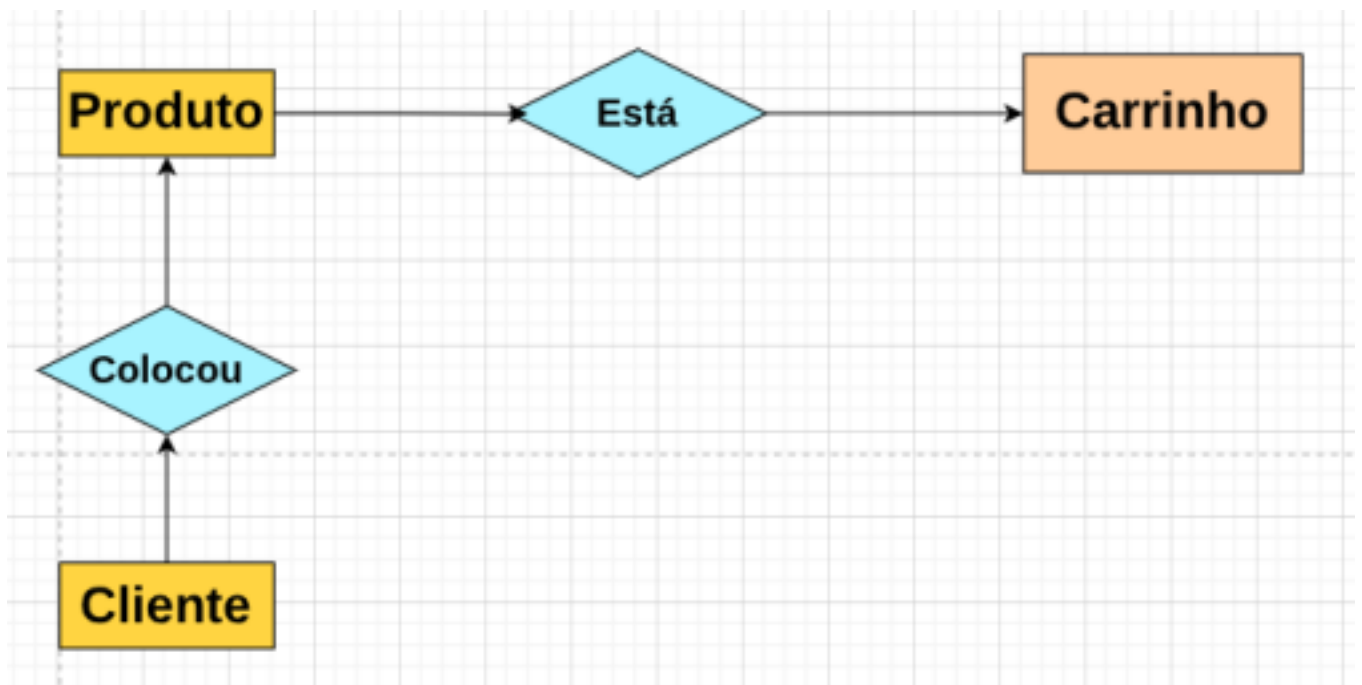
O conceito de cardinalidade é bem fácil de entender.

Tipos de Relacionamentos

Existem vários tipos de relacionamentos **eles apresentam a quantidade de entidades que estão presentes em uma ligação ou seja naquela mesma relação**

O mais comum deles é o relacionamento que chamamos de binário por que ele é o mais fácil de entender e de ver é apenas **uma ligação entre duas entidades**, ele é simples e não deixa o sistema tão complexo, mas ele nem sempre é a melhor solução para todos os casos em modelagem simples e para estudantes como você entender ele é ótimo.

Exemplos de Relacionamentos Binários:



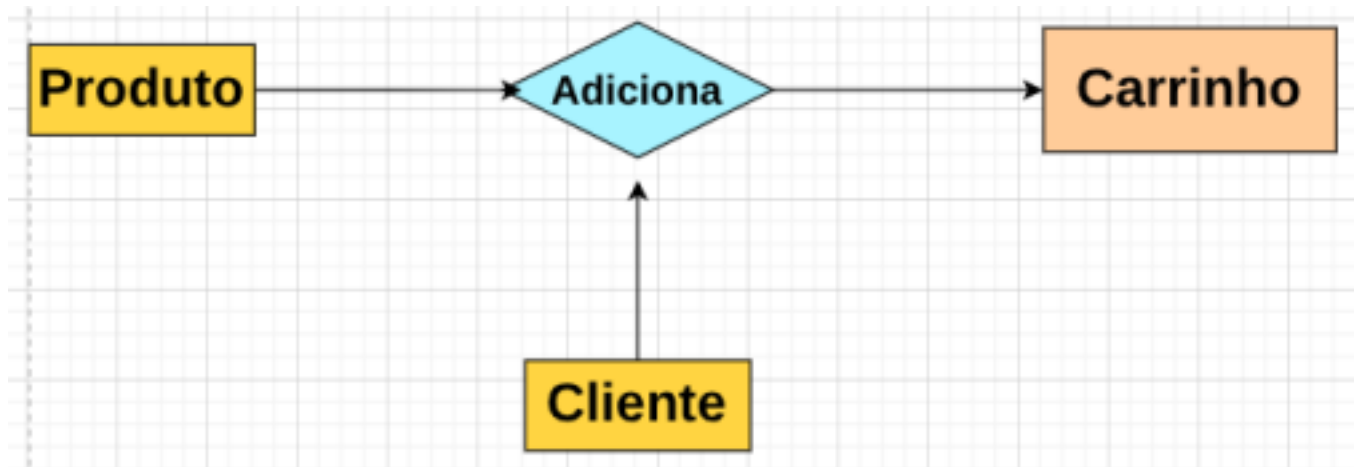
Relacionamento Ternário:

O relacionamento ternário, por outro lado, ocorre quando três entidades se conectam em uma mesma relação. Isso é diferente do

relacionamento binário, em que temos um fluxo mais linear: primeiro uma entidade “conversa” com outra, e essa segunda entidade transmite a informação para uma terceira por meio de outro relacionamento.

Por exemplo, no binário: o Cliente colocou o Produto, e o Produto informou ao Carrinho que foi adicionado. Nesse caso, o Carrinho não interage diretamente com o Cliente — quem faz a ponte é o Produto.

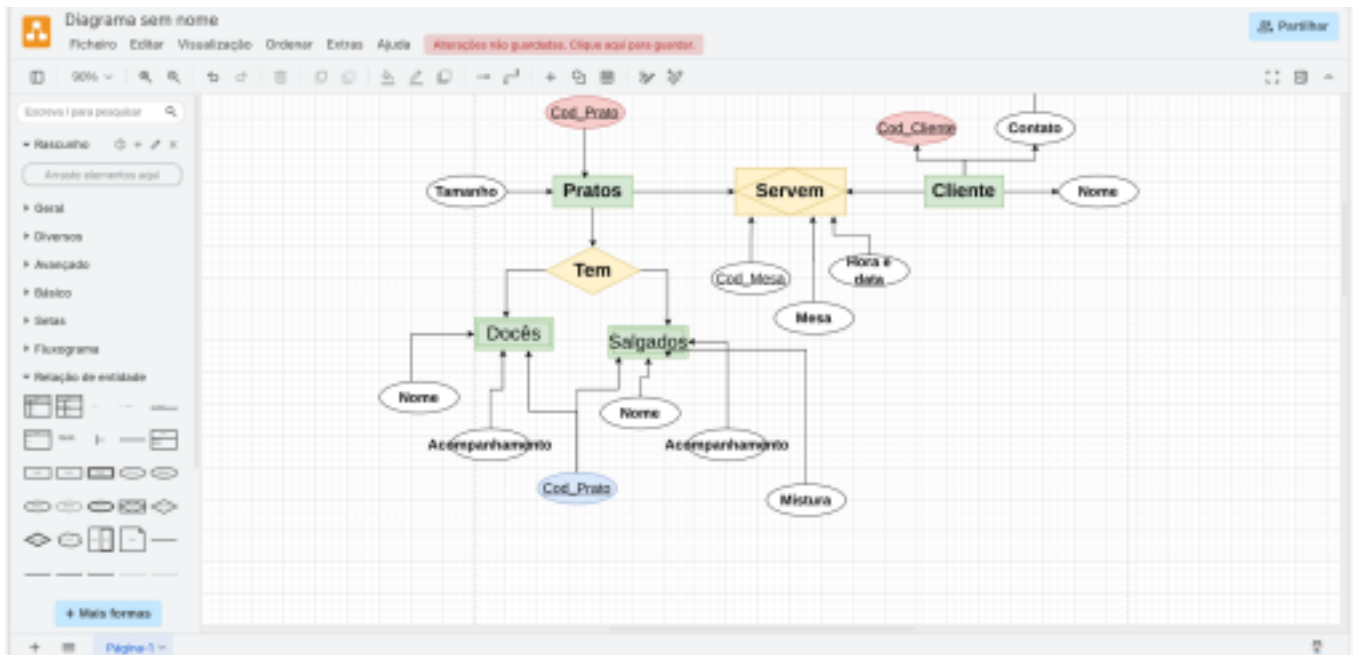
Já no ternário, a interação é mais direta e não linear. As três entidades — Cliente, Produto e Carrinho — participam simultaneamente da mesma relação (Adiciona). Ou seja, aqui não há intermediários: todas as entidades estão “conversando” juntas dentro de um único relacionamento.



Hora da Lição:

Agora que você já sabe um pouquinho sobre relacionamentos e entidades **monte uma modelagem relacional entidade relacionamento com entidades para um restaurante, ou pizzeria** que tenha pelo menos 4 entidades simples você pode explorar tanto relacionamentos binários ou ternários não se esqueça de analisar a

cardinalidade, e o tipo de relacionamento. Faz no papel tire foto bem feita e mande para cá:



Um bom software para editar e criar Modelos Entidade

Relacionamento é o **draw.io**. Ele pode ser usado diretamente no navegador, instalado no computador ou até mesmo acessado na versão mobile, permitindo que você edite diagramas pelo celular.

O **draw.io** é um software de diagramação que possibilita criar diversos tipos de diagramas. Para nós, o mais interessante é justamente o diagrama Entidade-Relacionamento, essencial para estudar e praticar modelagem de dados.

Para aprender a utilizar o programa, acesse o link da videoaula, onde será explicado passo a passo o funcionamento do software. Assim, você terá um apoio visual para entender melhor como montar seus diagramas e reforçar o estudo da modelagem de dados.

No Modelo entidade relacionamento temos também muitos tipos de entidades que são importantes você entender pois cada uma delas servem para um determinado contexto e ajudam a entender a

modelagem de dados de uma maneira mais eficiente.

Tipo de Entidad e

Entidade Forte (ou Regular) as vezes “entidade Pai”

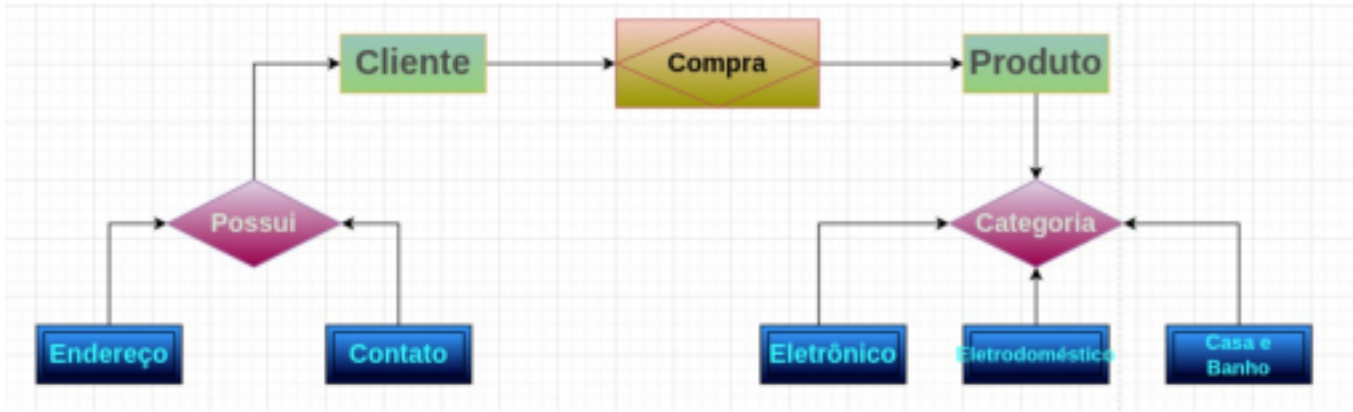
Entidade Fraca (ou Dependente)

Entidade Associativa (Entidade de Ligação)
Para que ela

serve: Simbolismo:

existe por si só. Ela tem "vida própria" no banco de dados e possui sua própria Chave Primária
não existe se a entidade "pai" for excluída. Ela depende de uma entidade forte para fazer sentido e sua chave primária é composta (parte dela vem da entidade forte)

quando temos um relacionamento de Muitos para Muitos (N:N). Ela "promove" um relacionamento ao status de entidade porque precisa guardar atributos



Aqui você pode ter uma pequena noção sobre as entidades, As

entidades forte como Cliente e Produto existem por si só e não são dependentes de outras entidades já as entidades endereço e contato são fracas pois dependem de clientes embora na maioria das modelagens elas são mais “coladas” como atributos que veremos logo logo.

A mesma coisa é vista nas entidades fracas que estão ligadas em produtos como você pode notar, as entidades fracas aqui foram representadas da cor azul um zoom aqui nesse PDF irá te mostrar que elas possui dois “retângulos” esse é o símbolo da entidade fraca.

Atributos

Agora que você sabe o que é entidade e relacionamentos, vamos falar dos atributos

Atributos devem pertencer a uma entidade então não existe atributo sem entidades em um banco de dados para melhor abstração o atributos são as itens da tabela o que chamamos de colunas

Se as Entidades são os "objetos" do nosso mundo (como um Aluno, um Produto ou um Carro), os Atributos são o que dão vida e detalhamento a esses objetos.

1. O que é um Atributo?

Imagine que você tem uma entidade chamada CLIENTE. Se eu te perguntar: "Como você diferencia um cliente de outro?", você me dirá: pelo nome, pelo CPF, pelo e-mail.

Definição: Atributos são as propriedades ou características que descrevem uma entidade.

2. Como representar no Diagrama?

No padrão clássico de Peter Chen, enquanto a Entidade é um Retângulo, o Atributo é representado por uma Elipse (Oval) ligada a esse retângulo por uma linha.

3. Tipos de Atributos (Os mais importantes para a

aula) Para que você é importante saber que nem todo atributo é igual:

Tipo Descrição Exemplo Prático

**Identificador
(Chave)**

não precisa ser dividido.

tracejada.

id_aluno, CPF, codigo_produto.

**Simples
(Atômico)**

Um dado que pode ser subdividido em partes menores para facilitar a busca.

Idade, Peso, Preço

Composto

Um dado que pode ser subdividido em partes menores para facilitar a busca.

Endereço (que se divide em Rua,

Número, Bairro, CEP).

Multivalorado

Quando uma única pessoa pode ter vários valores para aquele campo. No diagrama, usa-se elipse dupla. Um valor que não precisa ser "digitado", pois pode ser

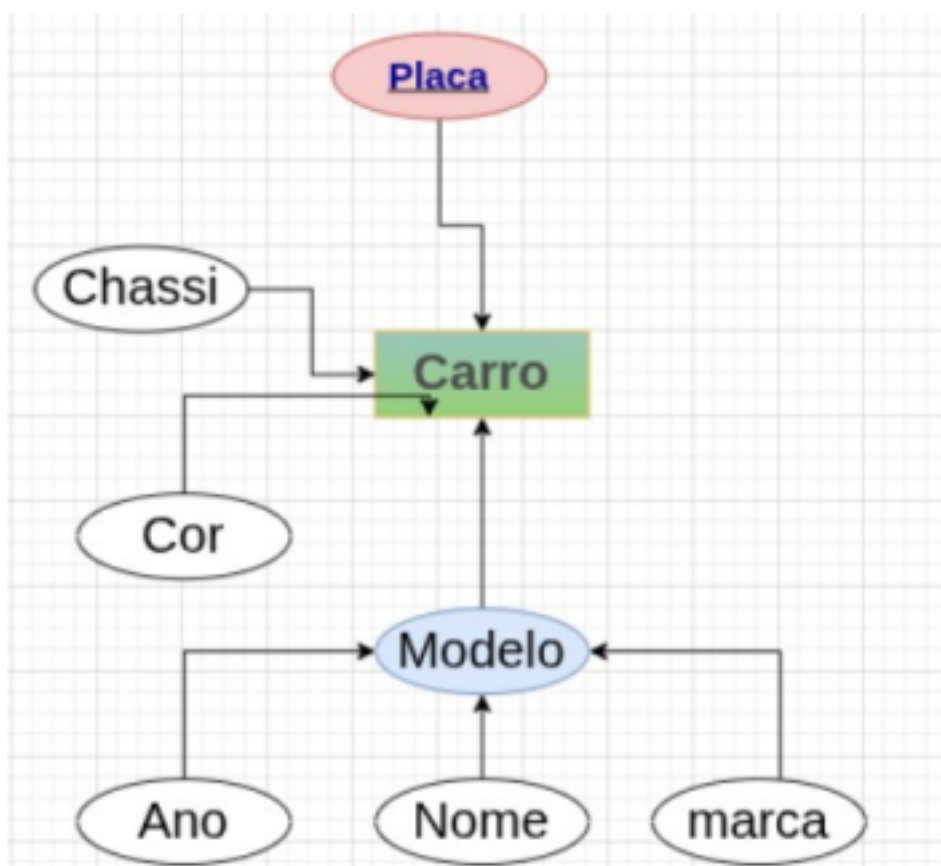
Telefone (alguém pode ter 3 números), E-mail.

Derivado

É um dado único que

calculado a partir de outro. No diagrama, usa-se a elipse

Idade (calculada a partir da Data de Nascimento).



Então aqui temos um exemplo bem sim de atributos, O Atributo pintado em Vermelho/Rosa foi pintado dessa cor para representar a chave de identificação o que chamamos de chave primária.

Os atributos em brancos são os atributos simples, como Cor. Já o Modelo é um atributo composto pois ele é uma espécie de “gaveta” onde dentro dele se escondem outros atributos como Ano, Nome, Marca essas por sua vez são atributos simples dentro de um atributo composto.